Termal batarya: girilir, ama opsiyon olarak

Teknoloji dünyada tuttu, para akıyor. Türkiye'de ise gaz ucuz olduğu için ısı satmak bugün kâr etmiyor. Akılcı giriş: Avrupa'daki bir teknoloji firmasının **bölge imalat ve EPC ortağı** olmak, yanına tek bir OSB'de **"hizmet olarak ısı"** pilotu koymak. Büyük para ve sıfırdan Ar-Ge sonraya.

550 M$
Antora'nın Temmuz 2026 turu; sektörde para akıyor [1]

1,69 TL/kWh
BOTAŞ sanayi gazı (Nisan 2026, vergisiz); rakip ucuz [2]

607 saat
2026'nın ilk 8 ayında sıfır fiyatlı elektrik; ama baharda toplu [3]

~11,5 yıl
15 MWh pilotun hibesiz geri ödemesi, bedava elektrikle*

DÜNYADA KİMLER VAR

- **Antora** (ABD): 5 GWh sistem, 550 M$ [1]. **Rondo** (ABD): 100 MWh, Covestro'da ikinci tesis [4].
- **EnergyNest** (Norveç): Peter Greven'de 30 MWh buhar, Eylül 2026 [5]. **Kyoto**: 56 MWh, hizmet olarak ısı [6].
- **Electrified Thermal**: Holcim çimentoda 2 ünite, Eylül 2026 [7]. **Kraftblock**: Tata Steel.
- **Magaldi** (İtalya): kum yatağı; kökeni konveyör, MEKA'ya en benzeyen. 22-24 Ekim ANKIROS İstanbul'da [10].
- **Zorlanan:** Brenmiller/BrenX, 2025-26'da dört hisse birleştirme, ~%99 değer kaybı [8].

TÜRKİYE'DE

- **Ticari yerli oyuncu yok.** Teknokentlerde (ODTÜ, Bilkent, İTÜ, Hacettepe, Yıldız) termal batarya firması bulunamadı; "depolama" girişimleri hep lityum.
- **Tek iz:** AB EEN'de adı gizli bir Türk firması, "gösterime hazır" sistemi için ortak ve yatırım arıyor; profil **1 Ekim'de kapanıyor** [9].
- **Yabancı firmaların temsilcisi yok:** bölge koltuğu boş.
- **Akademi:** ODTÜ-GÜNAM (Horizon projeleri), Çukurova (Paksoy), YTÜ [14]. **Komşu firmalar:** ARYAS, Fennec.
- **Mevzuat:** ısı veren depolama EPDK tanımına girmiyor; lisans istemez ama teşvik de yok (teyit edilmeli) [11].

STRATEJİ: BEŞ YOL, BİZİM SIRAMIZ

KARAR	YOL	NEDEN	SERMAYE*	ZAMAN
ÖNCE	**Bölge EPC + sözleşmeli imalat** (Magaldi, Kyoto, EnergyNest, Kraftblock)	Az sermaye, Avrupa projelerinden bugün gelir; emsali var (Rondo-SCG)	0,3-1,5 M$	6-18 ay
ÜSTÜNE	**Hizmet olarak ısı pilotu** (GES'li ihracatçı OSB tesisi)	Müşteri yatırım yapmaz, ısıyı alır; Kyoto-Kyotherm modeli	1,5-2 M$	12-24 ay
PARALEL KEŞİF	**Yerli firmaya yatırım**	Tek aday EEN'deki gizli profil; önce kim olduğunu öğren	0,2-1 M$	3-12 ay
SONRA	**Lisans + yerel üretim**	Türkiye talebi kanıtlanmadan telif ödemek erken	3-8 M$	18-36 ay
ŞİMDİLİK DEĞİL	**Sıfırdan kendi Ar-Ge'si**	3-5 yıl kaybettirir; teknoloji zaten metalaşıyor	2-5 M$	36-60 ay

PİLOT: 15 MWH, ~1,7 M$*

ŞARJ ELEKTRİĞİ	NET/YIL	HİBESİZ	%40 DESTEK	+ GAZ %40↑
Bedava (GES)	~148 bin $	11,5 yıl	7 yıl	**4,5 yıl**
500 TL/MWh	~96 bin $	18 yıl	11 yıl	**6 yıl**
1.000 TL/MWh	~43 bin $	40 yıl	24 yıl	9 yıl

Kâr için üçü birden lazım: ucuz elektrik, destek, pahalı gaz.

2030 İŞ HACMİ*

SENARYO	NE OLUR	GELİR	FAVÖK
Kötü	1-2 pilot, gaz ucuz kalır	<3 M$	zarar
Orta	Ortağa 20-40 modül/yıl + 3-5 EPC	10-20 M$	1,5-3 M$
İyi	Bölge EPC lideri, 20+ proje/yıl	50+ M$	8-10 M$

Tahmin değil, yön gösterici varsayım.

Boğa: neden girmeli

- Referanslar GWh ölçeğine çıktı, büyük sanayi (Holcim, Covestro, Tata) alıyor [4][7].
- Ürün "çelik + refrakter + eşanjör + otomasyon": MEKA'nın DNA'sı.
- Türkiye'de rakip de temsilci de yok; bölge koltuğu boş.
- Lisans gerekmiyor, OSB'de hızlı kurulum.
- AB'li alıcılar ihracatçıya karbon baskısı yapıyor.

Ayı: neden temkinli

- Gaz ucuz ve sübvansiyonlu; hibesiz geri ödeme 10 yılın üstünde.
- Sıfır saatleri mevsimsel, günde ortalama ~2,5 saat.
- Teknoloji metalaşıyor; 150°C altında ısı pompası daha ucuz.
- Türkiye ETS 2027'ye kadar fiyat üretmiyor, gıda ve tekstili kapsamıyor [12].
- Boşluk tesadüf olmayabilir: sektörde zorlananlar var [8].

İLK 6 AY (BÜTÇE ~150-300 BİN $, 2-3 MÜHENDİS)*

Bu hafta
EEN profiline ilgi bildir, firmayı öğren. 5 yabancı firmaya ortaklık mektubu.

Ekim
ANKIROS'ta Magaldi ile yüz yüze görüşme (stant H6-C110).

1-2. ay
EPDK statüsü, dağıtım bedeli, BOTAŞ ve teşvik teyidi.

2-5. ay
10 OSB taraması, 3 fizibilite; ortakla deneme imalatı, TÜBİTAK/Horizon başvurusu.

6. ay: karar
Ortaklık + niyet mektubu + destekle <6 yıl geri ödeme varsa pilota 1,5-2 M$.

KAYNAKLAR

[1] Antora 550 M$ (pv magazine)
[2] BOTAŞ Nisan 2026 tarifesi
[3] TSKB: sıfır fiyatlı saatler
[4] Rondo – Covestro
[5] EnergyNest – Peter Greven
[6] Kyoto – KALL Ingredients
[7] Electrified Thermal – Holcim
[8] Brenmiller SEC bildirimi
[9] EEN profili TOTR20251001007
[10] Magaldi (ANKIROS 2026)
[11] EPDK depolama tanımı
[12] Türkiye ETS yönetmeliği
[13] Kyoto 6,4 M€ sipariş (maliyet)
[14] ODTÜ-GÜNAM ODAK

*Varsayım: kur ~49 TL/$, yatırım ~114 $/kWh [13], verim %92/%90, yılda 330 gün. Ayrıntılar ve 94 kaynak uzun araştırmada.